Mines-Ponts MP Maths 2 — 2020

Nombre de sites visités par une marche aléatoire

21 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le texte, d est un élément de $\mathbb{N}^*$. On note 0_d le d-uplet dont toutes les coordonnées valent 0, c'est-à-dire le vecteur nul de $\mathbb{R}^d$.

On considère une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{Z}^d$, $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant chacune la loi de X et définies sur un même espace probabilisé. La suite de variables aléatoires $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par $S_0 = 0_d$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k.$$

La suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une marche aléatoire de pas X, à valeurs dans $\mathbb{Z}^d$.

On note R la variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ définie par

$$R = \begin{cases} \min\{n \in \mathbb{N}^*, S_n = 0_d\} & \text{si } \{n \in \mathbb{N}^*, S_n = 0_d\} \neq \emptyset, \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

Autrement dit, R est égal à $+\infty$ si la marche aléatoire $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne revient jamais en 0_d, au premier instant auquel cette marche aléatoire revient en 0_d sinon.

Pour n dans $\mathbb{N}$, soit N_n le cardinal du sous-ensemble $\{S_k, k \in \{0, \dots, n\}\}$ de $\mathbb{Z}^d$. Le nombre N_n est donc le nombre de points de $\mathbb{Z}^d$ visités par la marche aléatoire $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ après n pas.

Le but du problème est d'étudier asymptotiquement l'espérance $E(N_n)$ de la variable aléatoire N_n.

La partie D est indépendante des parties précédentes.

PARTIE A — PRÉLIMINAIRES

Les cinq questions de cette partie sont indépendantes et utilisées dans les parties C et E .

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la factorisation

$$(X+1)^{2n} = (X+1)^n (X+1)^n$$

montrer que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Rappeler la formule de Stirling, puis déterminer un nombre réel $c > 0$ tel que

$$\binom{2n}{n} \underset{n\to+\infty}{\sim} c\frac{4^n}{\sqrt{n}}$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Si α est un élément de $]0,1[$, montrer, par exemple en utilisant une comparaison série-intégrale, que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

Si α est un élément de $]1,+\infty[$, montrer de même que

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $x \in [2,+\infty[$, on pose

$$I(x) = \int_2^x \frac{\mathrm{dt}}{\ln(t)}$$

Justifier, pour $x \in [2,+\infty[$, la relation

$$I(x) = \frac{x}{\ln(x)} - \frac{2}{\ln(2)} + \int_2^x \frac{\mathrm{dt}}{(\ln(t))^2}$$

Établir par ailleurs la relation

$$\int_2^x \frac{\mathrm{dt}}{(\ln(t))^2} \underset{x\to+\infty}{=} o(I(x))$$

En déduire finalement un équivalent de $I(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, rappeler, sans donner de démonstration, le développement en série entière de $(1+x)^\alpha$ sur $]-1,1[$.

Justifier la formule :

$$\forall x \in]-1,1\left[, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^n$$

PARTIE B — MARCHES ALÉATOIRES, RÉCURRENCE

On considère les fonctions F et G définies par les formules

$$\forall x \in]-1,1\left[, \quad F(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} P\left(S_n=0_d\right) x^n\right.$$
$$\forall x \in[-1,1], \quad G(x)=\sum_{n=1}^{+\infty} P(R=n) x^n$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que les séries entières définissant F et G ont un rayon de convergence supérieur ou égal à 1 . Justifier alors que les fonctions F et G sont définies et de classe C^∞ sur] - 1, 1[.

Montrer que G est définie et continue sur $[-1,1]$ et que

$$G(1)=P(R \neq+\infty)$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Si k et n sont des entiers naturels non nuls tels que $k \leq n$, montrer que

$$P\left(\left(S_n=0_d\right) \cap(R=k)\right)=P(R=k) P\left(S_{n-k}=0_d\right)$$

En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad P\left(S_n=0_d\right)=\sum_{k=1}^n P(R=k) P\left(S_{n-k}=0_d\right)$$

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall x \in]-1,1[, \quad F(x)=1+F(x) G(x).$$

Déterminer la limite de $F(x)$ lorsque x tend vers 1^-, en discutant selon la valeur de $P(R \neq+\infty)$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\left(c_k\right)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}^+$telle que la série entière $\sum c_k x^k$ ait un rayon de convergence 1 et que la série $\sum c_k$ diverge. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k \underset{x \rightarrow 1^-}{\longrightarrow}+\infty$$

L'élément A de $\mathbb{R}^{+*}$ étant fixé, on montrera qu'il existe $\alpha \in]0,1[$ tel que

$$\forall x \in]1-\alpha, 1\left[, \quad \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k>A\right.$$

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la série $\sum P\left(S_n=0_d\right)$ est divergente si et seulement si $P(R \neq+\infty)=1$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $i \in \mathbb{N}^*$, soit Y_i la variable de Bernoulli indicatrice de l'événement

$$(S_i \notin \{S_k, 0 \leq k \leq i-1\})$$

Montrer que, pour $i \in \mathbb{N}^*$:

$$P(Y_i = 1) = P(R > i)$$

En déduire que, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$E(N_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n} P(R > i)$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que

$$\frac{E(N_n)}{n} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} P(R = +\infty)$$

On pourra admettre et utiliser le théorème de Cesàro : si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite réelle convergeant vers le nombre réel ℓ, alors

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} u_k \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \ell.$$

PARTIE C — LES MARCHES DE BERNOULLI SUR $\mathbb{Z}$

Dans cette question, d est égal à 1 et on note donc simplement $0_d = 0$. Par ailleurs, p est un élément de $]0, 1[$, $q = 1 - p$ et la loi de X est donnée par

$$P(X = 1) = p \quad \text{et} \quad P(X = -1) = q.$$

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer $P(S_{2n+1} = 0)$ et justifier l'égalité :

$$P(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} (pq)^n$$

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $x \in]-1, 1[$, donner une expression simple de $G(x)$.

Exprimer $P(R = +\infty)$ en fonction de $|p - q|$.
Déterminer la loi de R.

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose que

$$p = q = \frac{1}{2}$$

Donner un équivalent simple de $P(R = 2n)$ lorsque n tend vers $+\infty$. En déduire un équivalent simple de $E(N_n)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

PARTIE D — UN RÉSULTAT ASYMPTOTIQUE

Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de $\mathbb{R}^{+*}$. On suppose que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = 1$$

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$.

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$$

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient m et n deux entiers naturels tels que $m > n$. Montrer que

$$a_n \leq \frac{1}{B_n} \quad \text{et} \quad 1 \leq a_n B_{m-n} + a_0 \left(B_m - B_{m-n}\right).$$

Q17 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose dans cette question qu'il existe une suite $(m_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $m_n > n$ pour n assez grand et

$$B_{m_n-n} \underset{n\to+\infty}{\sim} B_n \quad \text{et} \quad B_{m_n} - B_{m_n-n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Montrer que

$$a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{B_n}$$

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose dans cette question qu'il existe $C > 0$ tel que

$$b_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{C}{n}$$

En utilisant la question 17 pour une suite $(m_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bien choisie, montrer que

$$a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{C\ln(n)}$$

PARTIE E — LA MARCHE ALÉATOIRE SIMPLE SUR $\mathbb{Z}^2$: UN THÉORÈME D'ERDÖS ET DVORETZKY

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$1 = \sum_{k=0}^{n} P\left(S_k = 0_d\right) P(R > n-k).$$

Dans les questions 20 et 21 , on suppose que $d = 2$ et que la loi de X est donnée par

$$P(X=(0,1)) = P(X=(0,-1)) = P(X=(1,0)) = P(X=(-1,0)) = \frac{1}{4}$$

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Établir l'égalité

$$P\left(S_{2n} = 0_2\right) = \left(\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}\right)^2$$

Q21 **(Avancé)** *voir corrigé*

Donner un équivalent simple de $E\left(N_n\right)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q11

On introduit $Y_i = \mathbf{1}_{S_i \notin \{S_0, \ldots, S_{i-1}\}}$, l'indicatrice que le site S_i est nouveau. La clé est de montrer $P(Y_i = 1) = P(R > i)$ par stationnarité de la marche : $S_i \notin \{S_0, \ldots, S_{i-1}\}$ ssi la marche partant de S_i (de même loi que la marche originale par i.i.d.) n'est pas repassée par 0_d avant le temps i. Puis $N_n = 1 + \sum_{i=1}^{n} Y_i$ et on prend l'espérance par linéarité.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1

retour énoncé

On a $(X+1)^{2n} = (X+1)^n(X+1)^n$.

Le coefficient de X^n dans $(X+1)^{2n}$ est $\binom{2n}{n}$ par la formule du binôme. Le coefficient de X^n dans $(X+1)^n(X+1)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}X^k\right)\left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{j}X^j\right)$ est $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}\binom{n}{n-k}$. Or $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, donc ce coefficient vaut $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$. Par identification, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Q2

retour énoncé

La formule de Stirling s'écrit $n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$ quand $n \to +\infty$.

Donc $(2n)! \sim \sqrt{4\pi n}\,(2n/e)^{2n} = 2\sqrt{\pi n}\,\frac{(2n)^{2n}}{e^{2n}}$ et $(n!)^2 \sim 2\pi n\,(n/e)^{2n} = 2\pi n\,\frac{n^{2n}}{e^{2n}}$. Ainsi $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{2\sqrt{\pi n}\,(2n)^{2n}/e^{2n}}{2\pi n\,n^{2n}/e^{2n}} = \frac{2\sqrt{\pi n}\,2^{2n}\,n^{2n}}{2\pi n\,n^{2n}} = \frac{2^{2n+1}\sqrt{\pi n}}{2\pi n} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$. Donc $c = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

Q3

retour énoncé

Cas $\alpha \in]0,1[$: La fonction $t \mapsto t^{-\alpha}$ est décroissante sur $[1,+\infty[$.

Pour $k \geq 1$, on a $\int_k^{k+1} t^{-\alpha}\,dt \leq k^{-\alpha} \leq \int_{k-1}^k t^{-\alpha}\,dt$. En sommant pour k de 1 à n : $\int_1^{n+1} t^{-\alpha}\,dt \leq \sum_{k=1}^n k^{-\alpha} \leq 1 + \int_1^n t^{-\alpha}\,dt$. Or $\int_1^m t^{-\alpha}\,dt = \frac{m^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}$.

Donc $\frac{(n+1)^{1-\alpha}-1}{1-\alpha} \leq \sum_{k=1}^n k^{-\alpha} \leq 1 + \frac{n^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}$. Comme $(n+1)^{1-\alpha} \sim n^{1-\alpha}$, on obtient par encadrement $\sum_{k=1}^n k^{-\alpha} \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$. **Cas** $\alpha > 1$: La série $\sum k^{-\alpha}$ converge. On a $\int_{n+1}^{+\infty} t^{-\alpha}\,dt \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} k^{-\alpha} \leq \int_n^{+\infty} t^{-\alpha}\,dt$.
Or $\int_m^{+\infty} t^{-\alpha}\,dt = \frac{1}{(\alpha-1)m^{\alpha-1}}$. Donc $\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} k^{-\alpha} \leq \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. D'où $\sum_{k=n+1}^{+\infty} k^{-\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

Q4

retour énoncé

IPP : On pose $u(t) = 1/\ln(t)$ (donc $u'(t) = -1/(t(\ln t)^2)$) et $v'(t) = 1$ (donc $v(t) = t$).

On obtient $I(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)} = \left[\frac{t}{\ln(t)}\right]_2^x + \int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2} = \frac{x}{\ln(x)} - \frac{2}{\ln(2)} + \int_2^x \frac{dt}{(\ln(t))^2}$. **Montrons** $\int_2^x \frac{dt}{(\ln t)^2} = o(I(x))$: Pour $t \geq 2$, on a $\frac{1}{(\ln t)^2} \leq \frac{1}{\ln 2}\cdot\frac{1}{\ln t}$. Donc $\int_2^x \frac{dt}{(\ln t)^2} \leq \frac{1}{\ln 2}I(x)$. Par ailleurs, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A > 2$ tel que pour $t \geq A$, $\frac{1}{\ln t} \leq \varepsilon$.

Donc $\int_2^x \frac{dt}{(\ln t)^2} = \int_2^A \frac{dt}{(\ln t)^2} + \int_A^x \frac{1}{\ln t}\cdot\frac{dt}{\ln t} \leq C_A + \varepsilon\int_A^x \frac{dt}{\ln t} \leq C_A + \varepsilon\,I(x)$. Or $I(x) \to +\infty$ (car $1/\ln t \geq c > 0$ sur $[2,3]$ et $I(x) \geq \int_2^3 dt/\ln t + \int_3^x dt/\ln x = K + (x-3)/\ln x \to +\infty$). Donc $\frac{\int_2^x dt/(\ln t)^2}{I(x)} \leq \frac{C_A}{I(x)} + \varepsilon \to \varepsilon$ quand $x \to +\infty$. Comme ε est arbitraire, $\int_2^x dt/(\ln t)^2 = o(I(x))$. **Équivalent** : De $I(x) = \frac{x}{\ln x} - \frac{2}{\ln 2} + o(I(x))$, on déduit $I(x)(1-o(1)) = \frac{x}{\ln x} - \frac{2}{\ln 2}$, d'où $I(x) \sim \frac{x}{\ln x}$.

Q5

retour énoncé

Le DSE de $(1+x)^\alpha$ sur $]-1,1[$ est $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty}\binom{\alpha}{n}x^n$ avec $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$.

Pour $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = (1-x)^{-1/2} = (1+(-x))^{-1/2}$, on a $\alpha = -1/2$ et on remplace x par $-x$. Le coefficient de x^n est $(-1)^n\binom{-1/2}{n} = (-1)^n\frac{(-1/2)(-3/2)\cdots(-(2n-1)/2)}{n!} = (-1)^n\cdot(-1)^n\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2^n\cdot n!} = \frac{(2n)!}{2^n\cdot n!\cdot 2^n\cdot n!} = \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2} = \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}$. On a utilisé $1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n\cdot n!}$.

Donc $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}x^n$ pour $x \in]-1,1[$.

Q6 retour énoncé

Rayon de F : $|P(S_n = 0_d)x^n| \leq |x|^n$ car $P(S_n = 0_d) \leq 1$.

Donc la série $\sum P(S_n = 0_d)x^n$ converge absolument pour $|x| < 1$ par comparaison à la série géométrique, d'où $R_F \geq 1$. **Rayon de** G : $|P(R = n)x^n| \leq |x|^n$ car $P(R = n) \leq 1$, donc $R_G \geq 1$. Sur $]-1, 1[$, F et G sont C^∞ comme sommes de séries entières à l'intérieur du disque de convergence. **Continuité de** G **sur** $[-1, 1]$: Pour $x \in [-1, 1]$, $|P(R = n)x^n| \leq P(R = n)$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} P(R = n) = P(R \neq +\infty) \leq 1 < +\infty$. Donc $\sum P(R = n)x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$, d'où G est continue sur $[-1, 1]$. **Valeur en 1** : $G(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(R = n) = P(\bigcup_{n=1}^{+\infty}\{R = n\}) = P(R < +\infty) = P(R \neq +\infty)$, les événements $\{R = n\}$ étant deux à deux incompatibles.

Q7 retour énoncé

Première partie : L'événement $\{R = k\}$ signifie que $S_1 \neq 0_d, \ldots, S_{k-1} \neq 0_d, S_k = 0_d$.

Cet événement ne dépend que de $X_1, \ldots, X_k$. Conditionnellement à $\{R = k\}$ (et même inconditionnellement par indépendance des X_i), $S_n = S_k + \sum_{j=k+1}^{n} X_j = 0_d + \sum_{j=k+1}^{n} X_j$, qui a même loi que S_{n-k} car les X_j sont i.i.d. Donc $P((S_n = 0_d) \cap (R = k)) = P(R = k)\, P(S_{n-k} = 0_d)$. **Seconde partie** : On décompose selon les valeurs de R : $P(S_n = 0_d) = \sum_{k=1}^{n} P((S_n = 0_d) \cap (R = k)) + P((S_n = 0_d) \cap (R > n))$.

Or $\{R > n\} \cap \{S_n = 0_d\} = \emptyset$ pour $n \geq 1$ (car si $S_n = 0_d$ et $n \geq 1$ alors $R \leq n$). Donc $P(S_n = 0_d) = \sum_{k=1}^{n} P(R = k)\, P(S_{n-k} = 0_d)$.

Q8 retour énoncé

Relation : D'après Q7, pour $n \geq 1$, $P(S_n = 0_d) = \sum_{k=1}^{n} P(R = k)\, P(S_{n-k} = 0_d)$.

On a $F(x) = P(S_0 = 0_d) + \sum_{n=1}^{+\infty} P(S_n = 0_d)\, x^n = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} P(R = k)\, P(S_{n-k} = 0_d)\right)x^n$. Le terme $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} P(R = k)\, P(S_{n-k} = 0_d)\right)x^n$ est le produit de Cauchy de $G(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(R = n)x^n$ et $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(S_n = 0_d)x^n$ (décalé). Plus précisément, c'est $F(x)\, G(x)$.

Donc $F(x) = 1 + F(x)\, G(x)$. **Limite** : On a $F(x) = \frac{1}{1-G(x)}$ pour $x \in]-1, 1[$. Par continuité de G sur $[-1, 1]$ (Q6), $G(x) \to G(1) = P(R \neq +\infty)$ quand $x \to 1^-$. Si $P(R \neq +\infty) < 1$, alors $1 - G(1) > 0$ et $F(x) \to \frac{1}{1-P(R\neq+\infty)} = \frac{1}{P(R=+\infty)} < +\infty$. Si $P(R \neq +\infty) = 1$, alors $G(x) \to 1$ et $F(x) = \frac{1}{1-G(x)} \to +\infty$.

Q9 retour énoncé

Soit $A > 0$.

Comme $\sum c_k$ diverge (avec $c_k \geq 0$), les sommes partielles tendent vers $+\infty$. Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{k=0}^{N} c_k > A$. La fonction $x \mapsto \sum_{k=0}^{N} c_k x^k$ est continue sur $[0, 1]$ et vaut $\sum_{k=0}^{N} c_k > A$ en $x = 1$. Il existe donc $\alpha \in]0, 1[$ tel que pour tout $x \in]1 - \alpha, 1[$, $\sum_{k=0}^{N} c_k x^k > A$.

Or pour $x \in]0, 1[$, $\sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k \geq \sum_{k=0}^{N} c_k x^k > A$. Ceci étant vrai pour tout $A > 0$, on a $\sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k \to +\infty$ quand $x \to 1^-$.

Q10 retour énoncé

Sens direct : Supposons $\sum P(S_n = 0_d)$ divergente.

Les coefficients $P(S_n = 0_d) \geq 0$ et la série entière F a un rayon ≥ 1. Par Q9, $F(x) \to +\infty$ quand $x \to 1^-$. Or $F(x) = 1/(1 - G(x))$ par Q8. Si $G(1) < 1$, alors $F(x) \to 1/(1 - G(1)) < +\infty$ par continuité de G en 1, contradiction.

Donc $G(1) = 1$, i.e. $P(R \neq +\infty) = 1$. **Réciproque** : Supposons $P(R \neq +\infty) = 1$, i.e. $G(1) = 1$. Par Q8, $F(x) = 1/(1 - G(x)) \to +\infty$ quand $x \to 1^-$ car $G(x) \to 1$. Les coefficients de F sont $c_n = P(S_n = 0_d) \geq 0$. Si $\sum c_n$ convergeait, alors par le théorème d'Abel radial, $F(x) \to \sum c_n < +\infty$ quand $x \to 1^-$, contradiction.

Donc $\sum P(S_n = 0_d)$ diverge.

Q11 retour énoncé

Montrons $P(Y_i = 1) = P(R > i)$: $Y_i = 1$ ssi $S_i \notin \{S_0, S_1, \dots, S_{i-1}\}$, i.e. pour tout $k \in \{0, \dots, i-1\}$, $S_i \neq S_k$, i.e. $S_i - S_k \neq 0_d$.

Or $S_i - S_k = \sum_{j=k+1}^{i} X_j$ a même loi que S_{i-k} (les X_j sont i.i.d.). L'événement $\{Y_i = 1\}$ correspond à $\{S_i - S_0 \neq 0, S_i - S_1 \neq 0, \dots, S_i - S_{i-1} \neq 0\}$. Par le changement de temps $S_i - S_{i-j} = \sum_{\ell=i-j+1}^{i} X_\ell$, qui a même loi que S_j, on obtient $P(Y_i = 1) = P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_i \neq 0) = P(R > i)$. **Espérance** : $N_n = |\{S_k : 0 \leq k \leq n\}| = 1 + \sum_{i=1}^{n} Y_i$ car $S_0 = 0_d$ est toujours compté et Y_i compte les sites nouveaux. Par linéarité de l'espérance : $E(N_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n} E(Y_i) = 1 + \sum_{i=1}^{n} P(Y_i = 1) = 1 + \sum_{i=1}^{n} P(R > i)$.

Q12 retour énoncé

D'après Q11, $E(N_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n} P(R > i)$.

Donc $\frac{E(N_n)}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} P(R > i)$. Posons $u_i = P(R > i)$. On a $P(R > i) = P(\bigcap_{k=1}^{i} \{S_k \neq 0_d\})$. La suite d'événements $(\bigcap_{k=1}^{i} \{S_k \neq 0_d\})_{i \geq 1}$ est décroissante pour l'inclusion, donc par continuité décroissante : $P(R > i) \to P(\bigcap_{i=1}^{+\infty} \{S_i \neq 0_d\}) = P(R = +\infty)$. Par le théorème de Césaro, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} P(R > i) \to P(R = +\infty)$.

Et $1/n \to 0$. Donc $\frac{E(N_n)}{n} \to P(R = +\infty)$.

Q13 retour énoncé

$P(S_{2n+1} = 0)$: $S_{2n+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} X_k$ où chaque $X_k \in \{-1, +1\}$.

La parité de S_{2n+1} est celle de $2n+1$, qui est impaire. Donc S_{2n+1} est toujours impair, d'où $P(S_{2n+1} = 0) = 0$. $P(S_{2n} = 0)$: $S_{2n} = 0$ ssi le nombre de $+1$ parmi $X_1, \dots, X_{2n}$ est exactement n (et donc le nombre de -1 est aussi n). Le nombre N_+ de $+1$ suit une loi binomiale $\mathcal{B}(2n, p)$.

Donc $P(S_{2n} = 0) = P(N_+ = n) = \binom{2n}{n} p^n q^n = \binom{2n}{n} (pq)^n$.

Q14 retour énoncé

Expression de $G(x)$: D'après Q13, $P(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} (pq)^n$ et $P(S_{2n+1} = 0) = 0$.

Donc $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} (pq)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} (4pqx^2)^n = \frac{1}{\sqrt{1-4pqx^2}}$ par Q5 (avec la variable $4pqx^2$ qui est dans $]-1, 1[$ pour $|x| < 1$ car $4pq \leq 1$). Par Q8, $G(x) = 1 - 1/F(x) = 1 - \sqrt{1 - 4pqx^2}$. $P(R = +\infty)$: $P(R \neq +\infty) = G(1) = 1 - \sqrt{1 - 4pq}$. Or $1 - 4pq = 1 - 4p(1-p) = (2p-1)^2 = (p-q)^2$.

Donc $P(R \neq +\infty) = 1 - |p - q|$ et $P(R = +\infty) = |p - q|$. **Loi de** R : $P(R = 2n+1) = 0$ pour tout n (car S_{2n+1} impair). Pour $P(R = 2n)$, on développe $G(x) = 1 - \sqrt{1 - 4pqx^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} P(R = 2n) x^{2n}$. Le DSE de $\sqrt{1-u}$ donne $\sqrt{1-u} = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{n \cdot 4^n} \frac{u^n}{2}$. Plus précisément, $\sqrt{1-u} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \binom{1/2}{n} (-u)^n$ et $\binom{1/2}{n} (-1)^n = -\frac{\binom{2n}{n}}{(2n-1)4^n}$.

Donc $P(R = 2n) = \frac{\binom{2n}{n}}{(2n-1) \cdot 4^n} \cdot (4pq)^n = \frac{\binom{2n}{n} (pq)^n}{2n-1}$ pour $n \geq 1$.

Q15 retour énoncé

Avec $p = q = 1/2$, $4pq = 1$.

D'après Q14, $P(R = 2n) = \frac{\binom{2n}{n}}{(2n-1)4^n}$ pour $n \geq 1$. Par Q2, $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$. Donc $P(R = 2n) \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}(2n-1)4^n} = \frac{1}{(2n-1)\sqrt{\pi n}} \sim \frac{1}{2n\sqrt{\pi n}} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\, n^{3/2}}$. **Équivalent de** $E(N_n)$: Par Q11, $E(N_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n} P(R > i)$. On a $P(R > i) = \sum_{k > i/2} P(R = 2k)$. Comme $P(R = 2k) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi} k^{3/2}}$, par Q3 (cas $\alpha = 3/2 > 1$),

$P(R > i) = \sum_{k=\lfloor i/2 \rfloor + 1}^{+\infty} P(R = 2k) \sim \sum_{k=\lfloor i/2 \rfloor + 1}^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi} k^{3/2}} \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{(3/2-1)(i/2)^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{2}{\sqrt{i/2}} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{i}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi i}}$.

Puis $E(N_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n} P(R > i) \sim \sum_{i=1}^{n} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi i}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}}$. Par Q3 (cas $\alpha = 1/2$), $\sum_{i=1}^{n} i^{-1/2} \sim \frac{n^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{n}$.

Donc $E(N_n) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \cdot 2\sqrt{n} = \frac{2\sqrt{2n}}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{\frac{8n}{\pi}}$.

Q16 *retour énoncé*

$a_n \leq 1/B_n$: Comme (a_n) est décroissante, pour $0 \leq k \leq n$, $a_k \geq a_n$.

Donc $1 = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \geq a_n \sum_{k=0}^{n} b_{n-k} = a_n \sum_{j=0}^{n} b_j = a_n B_n$. D'où $a_n \leq 1/B_n$. **Seconde inégalité** : Soit $m > n$. On a $1 = \sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k} = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{m-k} + \sum_{k=n+1}^{m} a_k b_{m-k}$. Pour le premier terme : $\sum_{k=0}^{n} a_k b_{m-k} \leq a_0 \sum_{k=0}^{n} b_{m-k} = a_0 \sum_{j=m-n}^{m} b_j = a_0(B_m - B_{m-n-1})$. Pour le second : $\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_{m-k} \leq a_n \sum_{k=n+1}^{m} b_{m-k}$ (en fait $a_k \leq a_n$ pour $k \geq n+1$ est faux puisque (a_n) est décroissante).

Reprenons : $\sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k} \geq a_n \sum_{k=0}^{n} b_{m-k} + a_m \sum_{k=n+1}^{m} b_{m-k}$. Plus directement : $1 = \sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k} \leq a_n \sum_{k=0}^{m-n-1} b_k + a_0 \sum_{k=m-n}^{m} b_k$ (en séparant $k \leq n$ où $a_k \leq a_0$ et les termes b_{m-k} pour $k \leq n$ donnent b_j pour $j \geq m-n$). Donc $1 \leq a_n B_{m-n} + a_0(B_m - B_{m-n})$.

Q17 *retour énoncé*

D'après Q16, $a_n \leq 1/B_n$ et $1 \leq a_n B_{m-n} + a_0(B_m - B_{m-n})$ pour $m > n$.

De la seconde : $a_n \geq \frac{1-a_0(B_m - B_{m-n})}{B_{m-n}}$. On utilise $m = m_n$ tel que $B_{m_n - n} \sim B_n$ et $B_{m_n} - B_{m_n - n} \to 0$. Avec ces hypothèses : $a_n \geq \frac{1-a_0(B_{m_n} - B_{m_n-n})}{B_{m_n-n}} = \frac{1}{B_{m_n-n}} - \frac{a_0(B_{m_n} - B_{m_n-n})}{B_{m_n-n}}$. Le premier terme est $\sim 1/B_n$ et le second tend vers 0 (car le numérateur $\to 0$ et le dénominateur $\to +\infty$ puisque $B_n \to +\infty$).

Donc $a_n \geq 1/B_n - o(1/B_n) \sim 1/B_n$. Combiné avec $a_n \leq 1/B_n$ (Q16), on obtient $a_n \sim 1/B_n$.

Q18 *retour énoncé*

Calcul de B_n : $B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$.

Comme $b_n \sim C/n$, par sommation des équivalents (comparaison série-intégrale, Q3 cas $\alpha = 1$, ou comparaison avec la série harmonique) : $B_n \sim C \sum_{k=1}^{n} 1/k \sim C \ln(n)$. **Choix de** (m_n) : On pose $m_n = n\lceil \ln(n) \rceil$. Alors $m_n > n$ pour $n \geq 2$ et $m_n - n = n(\lceil \ln(n) \rceil - 1) \to +\infty$. On a $B_{m_n - n} \sim C \ln(n(\lceil \ln n \rceil - 1)) = C(\ln n + \ln(\lceil \ln n \rceil - 1)) \sim C \ln(n) \sim B_n$.

Par ailleurs, $B_{m_n} - B_{m_n - n} \sim C \ln(m_n) - C \ln(m_n - n) = C \ln\left(\frac{m_n}{m_n - n}\right) = C \ln\left(\frac{\lceil \ln n \rceil}{\lceil \ln n \rceil - 1}\right) \to C \ln(1) = 0$. Les conditions de Q17 sont satisfaites. Par Q17 : $a_n \sim 1/B_n \sim \frac{1}{C \ln(n)}$.

Q19 *retour énoncé*

Pour tout ω, notons $L(\omega) = \max\{k \in \{0, \ldots, n\} : S_k(\omega) = 0_d\}$ le dernier instant de visite en 0_d (bien défini car $S_0 = 0_d$).

L'événement $\{L = k\} = \{S_k = 0_d\} \cap \{S_{k+1} \neq 0_d\} \cap \cdots \cap \{S_n \neq 0_d\}$. Les événements $\{L = k\}$ pour $k = 0, \ldots, n$ forment une partition de Ω, donc $1 = \sum_{k=0}^{n} P(L = k)$. Or $P(L = k) = P(S_k = 0_d, S_{k+1} \neq 0_d, \ldots, S_n \neq 0_d)$. Le premier facteur dépend de $X_1, \ldots, X_k$ et le second (ne pas revenir en 0_d entre les temps $k+1$ et n, sachant $S_k = 0_d$) dépend de $X_{k+1}, \ldots, X_n$. Par indépendance des incréments : $P(L = k) = P(S_k = 0_d) \cdot P(S_1 \neq 0_d, \ldots, S_{n-k} \neq 0_d) = P(S_k = 0_d) \cdot P(R > n - k)$.

Donc $1 = \sum_{k=0}^{n} P(S_k = 0_d)\, P(R > n - k)$.

Q20 *retour énoncé*

$S_{2n} = (S_{2n}^{(1)}, S_{2n}^{(2)})$ avec $S_{2n}^{(i)}$ la i-ème composante.

Chaque pas X_k vaut $(\pm 1, 0)$ ou $(0, \pm 1)$ avec probabilité $1/4$ chacun. Parmi les $2n$ pas, supposons que k pas sont dans la direction horizontale et $2n-k$ dans la direction verticale. Le nombre de pas horizontaux suit une loi $\mathcal{B}(2n, 1/2)$ (chaque pas est horizontal avec probabilité $1/2$). Pour $S_{2n} = 0_2$, il faut que les deux composantes soient nulles. Conditionnellement à k pas horizontaux : la composante horizontale fait une marche de Bernoulli symétrique de k pas, nulle ssi k est pair et le nombre de $+1$ est $k/2$.

De même pour la composante verticale avec $2n-k$ pas. On a $P(S_{2n} = 0_2) = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (1/2)^{2n} \cdot [k \text{ pair}] \binom{k}{k/2} (1/2)^k \cdot [2n-k \text{ pair}] \binom{2n-k}{(2n-k)/2} (1/2)^{2n-k}$. Plus directement : en posant $k = 2j$, on obtient $P(S_{2n} = 0_2) = \sum_{j=0}^{n} \binom{2n}{2j} \frac{1}{4^{2n}} \binom{2j}{j} \binom{2n-2j}{n-j} = \frac{1}{4^{2n}} \sum_{j=0}^{n} \binom{2n}{2j} \binom{2j}{j} \binom{2n-2j}{n-j}$. On peut aussi compter directement : $S_{2n} = 0_2$ ssi parmi les $2n$ pas, il y a a pas $(1,0)$, a pas $(-1,0)$, b pas $(0,1)$ et b pas $(0,-1)$ avec $2a + 2b = 2n$, soit $a + b = n$. Le nombre de tels arrangements est $\sum_{a=0}^{n} \frac{(2n)!}{a!\, a!\, b!\, b!}$ avec $b = n - a$.

On a $P(S_{2n} = 0_2) = \sum_{a=0}^{n} \frac{(2n)!}{(a!)^2((n-a)!)^2} \cdot \frac{1}{4^{2n}} = \frac{(2n)!}{4^{2n}} \sum_{a=0}^{n} \frac{1}{(a!)^2((n-a)!)^2} = \frac{(2n)!}{4^{2n}(n!)^2} \sum_{a=0}^{n} \binom{n}{a}^2 = \frac{\binom{2n}{n}}{4^{2n}} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \ldots$. En fait $\sum_{a=0}^{n} \frac{n!^2}{(a!)^2((n-a)!)^2} = \sum_{a=0}^{n} \binom{n}{a}^2 = \binom{2n}{n}$ par Q1. Donc $P(S_{2n} = 0_2) = \frac{(2n)!}{4^{2n}} \cdot \frac{\binom{2n}{n}}{(n!)^2} = \frac{\binom{2n}{n}^2}{4^{2n}} = \left(\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}\right)^2$.

Q21 *retour énoncé*

Récurrence : Par Q20, $P(S_{2n} = 0_2) = \left(\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}\right)^2 \sim \frac{1}{\pi n}$ par Q2.

Et $P(S_{2n+1} = 0_2) = 0$ (parité). La série $\sum P(S_{2n} = 0_2)$ diverge car $1/(\pi n)$ est le terme général d'une série harmonique divergente. Par Q10, la marche est récurrente : $P(R \neq +\infty) = 1$. **Application de la partie D** : Par Q19 appliquée à $n = 2m$: $1 = \sum_{k=0}^{2m} P(S_k = 0_2)\, P(R > 2m - k)$. Seuls les k pairs contribuent (car $P(S_{2j+1} = 0_2) = 0$), donc $1 = \sum_{j=0}^{m} P(S_{2j} = 0_2)\, P(R > 2(m-j))$. Posons $\alpha_m = P(R > 2m)$ et $\beta_m = P(S_{2m} = 0_2)$.

On a $\sum_{j=0}^{m} \alpha_{m-j}\, \beta_j = 1$, qui est la relation de convolution de la partie D. La suite (α_m) est décroissante (car $P(R > 2(m+1)) \leq P(R > 2m)$) et à valeurs dans $\mathbb{R}^{+*}$. La suite (β_m) est à valeurs dans $\mathbb{R}^{+*}$ avec $\beta_m \sim \frac{1}{\pi m}$, soit $\beta_m \sim C/m$ avec $C = 1/\pi$. Par Q18 : $\alpha_m \sim \frac{1}{C \ln(m)} = \frac{\pi}{\ln(m)}$, i.e. $P(R > 2m) \sim \frac{\pi}{\ln(m)}$. **Calcul de** $E(N_n)$: Par Q11, $E(N_{2m}) = 1 + \sum_{i=1}^{2m} P(R > i)$. Comme $P(R = 2j+1) = 0$ (parité), $P(R > 2j+1) = P(R > 2j)$.

Donc $\sum_{i=1}^{2m} P(R > i) = \sum_{j=0}^{m-1} [P(R > 2j) + P(R > 2j+1)] = 2 \sum_{j=0}^{m-1} P(R > 2j) = 2 \sum_{j=0}^{m-1} \alpha_j$. Or $\alpha_j \sim \pi / \ln(j)$ pour $j \to +\infty$. Par comparaison série-intégrale : $\sum_{j=2}^{m} \frac{1}{\ln(j)} \sim \int_2^m \frac{dt}{\ln t} = I(m) \sim \frac{m}{\ln m}$ par Q4.

Donc $\sum_{j=0}^{m-1} \alpha_j \sim \pi \cdot \frac{m}{\ln m}$ et $E(N_{2m}) \sim \frac{2\pi m}{\ln m}$. Pour $n = 2m$: $E(N_n) \sim \frac{2\pi \cdot n/2}{\ln(n/2)} = \frac{\pi n}{\ln n - \ln 2} \sim \frac{\pi n}{\ln n}$.